# Proporcionalidad y porcentajes

Apuntes · Tema 5 · Matemáticas · 1º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

## 1. Razón y proporción

**Definición: razón y proporción**

Una razón es el cociente entre dos cantidades: $\frac{3}{4}$ (3 chicos por cada 4 chicas). Una proporción es una igualdad de dos razones: $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$. En ella, el producto de los extremos es igual al de los medios: $3 \cdot 8 = 4 \cdot 6$.

## 2. Proporcionalidad directa

**Clave: directa**

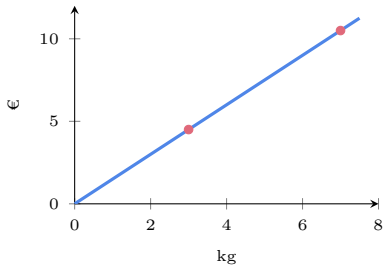
Dos magnitudes son directamente proporcionales si al multiplicar una por un número, la otra queda multiplicada por el mismo número (doble–doble, mitad–mitad). Su cociente es constante.

**Ejemplo: regla de tres directa**

Si 3 kg de naranjas cuestan 4,50 €, ¿cuánto cuestan 7 kg?

$$\begin{array}{ccc} 3 \text{ kg} & \to & 4{,}50 \text{ €} \\ 7 \text{ kg} & \to & x \end{array} \qquad x = \frac{7 \cdot 4{,}50}{3} = 10{,}50 \text{ €}$$

También por **reducción a la unidad**: 1 kg cuesta 1,50 €, así que 7 kg cuestan 10,50 €.




## 3. Proporcionalidad inversa

**Clave: inversa**

Son inversamente proporcionales si al multiplicar una por un número, la otra queda dividida por ese número (doble–mitad). Su **producto** es constante.

**Ejemplo: regla de tres inversa**

4 pintores tardan 6 días en pintar una casa. ¿Cuánto tardarían 3 pintores? Más pintores, menos días: inversa. $4 \cdot 6 = 3 \cdot x \Rightarrow x =$ 8 días.

**Ojo**

Antes de calcular, pregúntate: «si una aumenta, ¿la otra aumenta o disminuye?». Hay magnitudes que no son proporcionales: la edad y la altura de una persona, por ejemplo.

## 4. Porcentajes

**Clave: porcentajes**

Un porcentaje es una razón sobre 100: el 30 % significa 30 de cada 100.

$$\text{El } p\,\% \text{ de } C = \frac{p \cdot C}{100} \qquad 30\ \%\ \text{de}\ 80 = \frac{30 \cdot 80}{100} = 24$$

| Situación | Cálculo rápido | Ejemplo |
|---|---|---|
| Descuento del 20 % | multiplicar por $1 - 0{,}20 = 0{,}80$ | $50\ € \to 50 \cdot 0{,}8 = 40\ €$ |
| Aumento del 21 % (IVA) | multiplicar por $1 + 0{,}21 = 1{,}21$ | $100\ € \to 121\ €$ |
| ¿Qué % es? | $\frac{\text{parte}}{\text{total}} \cdot 100$ | 9 de 36 $\to$ 25 % |
| Cantidad inicial | dividir entre el índice | tras un 20 % de descuento pagas 40 €: $40 : 0{,}8 = 50\ €$ |

Porcentajes que conviene saber: 50 % = la mitad; 25 % = la cuarta parte; 10 % = dividir entre 10; 75 % = tres cuartos.